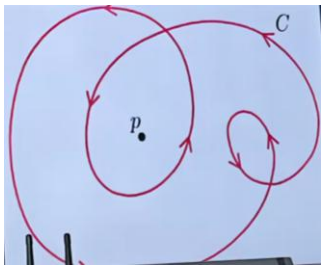
2025-2026 年数学物理方法期末

回忆人：李种植 满分：110 分(超出 100 分按 100 计入)

一、 复变函数论(共四小题，共 45 分)

1. (共 10 分) 求证如下关系：$\arccos z = -i\ln(z + i(1-z^2)^{1/2})$

2. (共 10 分)证明：设γ是复平面上不经过原点的光滑闭曲线，定义其关于原点的绕数为$wind(\gamma,0) = \frac{1}{2\pi i}\oint\frac{dz}{z}$，证明：$wind(\gamma,0)$为整数.



3. (共 15 分) 已知$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)(z-3)}$

(1)请在$(0,1)$展开；(2) 请在$(1,2)$展开；(3)请在$(2,3)$展开

4. (共 10 分) 求解如下积分，并分别讨论$a>0$与$a<0$情况：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos ax}{(x^2+1)^2}dx$$

二、 积分变换(共两小题，共 25 分)

1. (10 分)求证：$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{\varepsilon+i\omega}=\pi\delta(\omega)-i\cdot P.V.\frac{1}{\omega}$

2.

七·用下述方法求解泛定方程$(\partial_x^2+\partial_y^2)u=0$·

1）在复数域内使用达朗贝尔行波法求泛定方程的通解

2）在边界条件$u\big|_{x=0}=0,u\big|_{x=l}=0,u\big|_{y=0}=0$·下使用分离变量法求解

3）利用傅里叶级数证明两种方法等价。（本题共 15 分）

三、 数理方程(共四小题，含一道附加题，共 30+10 分)

1. (共 10 分)

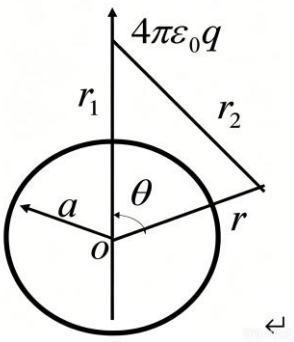
(1)求$\int_{-1}^{1}P_l(x)\,dx$；

(2)已知$f(x)=x^3$，求其在勒让德多项式下的展开；

(3)试证明：球谐函数正交性；

2. (共 10 分) 如图所示，在点电荷$4\pi\varepsilon_0 q$的电场中放置接地导体球，球半径为a，球内球心与点电荷相距为$r_1(r_1 > a)$，求静电场。已知勒让德多项式的母函数可以表示为：

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}}=\begin{cases}\sum_{l=0}^{\infty} r^l P_l(\cos\theta), r\in(0,1)\\ \sum_{l=0}^{\infty}\frac{P_l(\cos\theta)}{r^{l+1}}, r\in(1,+\infty)\end{cases}$$



3. (共 10 分)在柱坐标系下将定态薛定谔方程分离变量，并求出对应方程的本征值和本征解，其中$Z(\pm\infty)$ =有限，Φ满足自然边界条件.

已知：定态薛定谔方程可表示为：$\hat{H}\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\rho)\right)\psi = E\psi$.

在柱坐标系下的拉普拉斯算符可表示为：$\nabla^2 = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

(1)求出Z和Φ的表达式；

(2)求出R的方程；

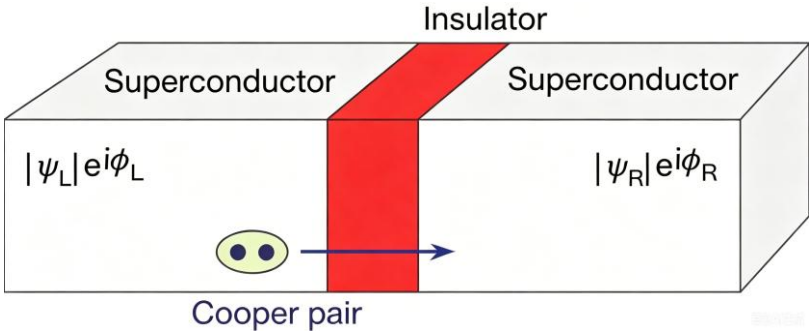
(3)令$v = \sqrt{\rho}R(\rho)$，求出v满足方程

4.(附加题，共 10 分) 2025 年诺贝尔奖颁发给“发现了(超导)电路中的宏观量子隧穿的能量量子化”的研究，其基础为一种被称为约瑟夫森结的超导量子器件(约露夫森因此获 1973 年诺贝尔奖)。低温下的约瑟夫森结可作为超导量子计算电路的基本单元。如图所示，理想的约瑟夫森结可视为“超导体-薄绝缘层(灰色区域)-超导体”组成的三明治结构。

根据金丝堡-朗道超导理论，超导体 1、2 中电子的状态可以分别由波函数$\Psi_1 = \sqrt{n_1}e^{i\phi_1}$，$\Psi_2 = \sqrt{n_2}e^{i\phi_2}$，相位差$\varphi = \phi_2 - \phi_1$，载流子密度$n_1$、$n_2$。由于绝缘层很薄，超导电子可以隧穿形成沿方向的约瑟夫森电流，电流密度记为I，结两端的电压记为V(可随时间变化)，I与载流子密度随时间的导数$\frac{\partial n_1}{\partial t}$成正比，且流守恒：$\frac{\partial n_1}{\partial t} = -\frac{\partial n_2}{\partial t}$。对于双态电子系统，存在薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\Psi_1\\ \Psi_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}eV & K\\ K & -eV\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Psi_1\\ \Psi_2\end{pmatrix}$$

K为两超导层间隧穿能量常数，不随时间变化，e为元电荷。当超导体 1,2 为同种或相近超导体时，$n_1 \approx n_2$，且$|\Delta n_1| = \left|\int_0^t \frac{\partial n_1}{\partial t}dt\right| \ll n_1$.



(1)推导约瑟夫森方程：

$$I = I_0\sin\varphi, \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{2eV}{\hbar}$$

其中，I_0为不随时间变化的常数.

(2) 当约瑟夫森结两端的电压V为直流恒定电压U_0时，求此时电流密度$I(t)$的表达式($t=0$时的相位差记为φ_0)，以及该电流变化的周期 T，并证明即使外电压$U_0=0$，约瑟夫森结中仍然存在由量子效应引起的电流；

(3) 当约瑟夫森结两端的电压为交流正弦电压$V=U_0\sin\omega t$，求此时电流密度$I(t)$的表达式，并证明其在频谱上表现为初始位相φ_0，频率$n\omega$(n为正整数)的谐波叠加，叠加系数与贝塞尔函数$J_n(k)$有关，$k=\frac{2eV}{\hbar\omega}$为约瑟夫森调制深度.

(提示：

$$\sin(k\sin\omega t)=2\sum_{n-0}^{\infty}J_{2n+1}(k)\sin[(2n+1)\omega t]$$

$$\cos(k\sin\omega t)=J_0(k)+2\sum_{n=1}^{\infty}J_{2n}(k)\cos 2n\omega t$$

$J_n(x)$为n阶贝塞尔函数，满足$J_{-n}(x)=(-1)^nJ_n(x)$).